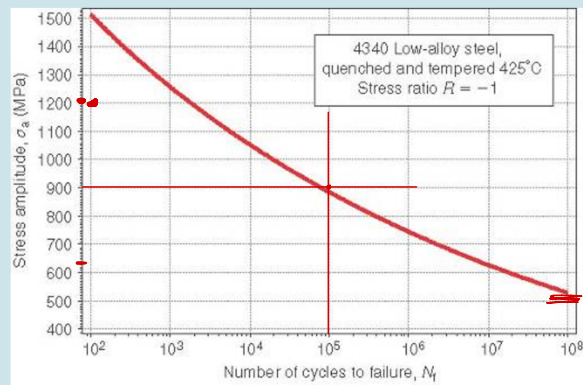


Frage 6

Die Wöhlerkurve des gehärteten Stahls AISI 4340 mit einer Zugfestigkeit von 1800 MPa ist hier angegeben. Die konventionelle Wechselfestigkeit liegt bei 10^7 Zyklen.



Handwritten red notes: $\sigma_m = 0$, $\sigma_m = 600$, and a sketch of a stress cycle.

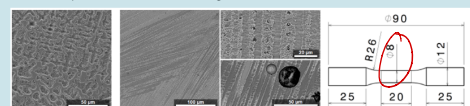
- Wie hoch ist seine Wechselfestigkeit ? **630** MPa
- Wird der Stahl versagen, wenn er wie angegeben belastet wird:
- 100 Mal mit einer Amplitude von 1200 MPa und einer mittleren Spannung von 0 MPa? ☐
- 10^5 Mal mit einer Spannungsamplitude von 900 MPa und einer mittleren Spannung von 0 MPa? ☒
- Nun wird derselbe Stahl zwischen 0 und 1200 MPa zyklisch beansprucht.
- Wie hoch ist der R-Wert für diese Beanspruchung? $R = \frac{\sigma_m}{\sigma_a} = 0$
- Wie hoch ist die mittlere Spannung ? $\sigma_m = 600$ MPa
- Welche Beziehung kann verwendet werden, um diese Kurve noch zu verwenden, auch wenn $\sigma_m \neq 0$? ☐
- Wird die neue Schwellbeanspruchung voraussichtlich höher oder niedriger sein als die Wechselbeanspruchung? ☐

Prüfen

Handwritten red notes: $\sigma_m = 200$, $\sigma_m = 100 \rightarrow \sigma_m = 0$, and the Goodman relation: $\sigma_D = \sigma_w \cdot \left(1 - \frac{\sigma_a}{R_n}\right)$

Frage 10

Der Auftrag lautet, die Ermüdungseigenschaften eines als geheim eingestuft metallischen Werkstoffs für die Luft- und Raumfahrt zu charakterisieren (die konventionelle Wechselfestigkeit liegt bei 10^7 Zyklen). Ziel ist es, die Lebensdauer bei niederzyklischer Ermüdung (LCF) und hochzyklischer Ermüdung (HCF) für das Material im Falle von Wechselbeanspruchung (Spannungsverhältnis von $R=-1$) zu ermitteln. Gegeben sind die folgenden Zugfestigkeitseigenschaften und REM-Aufnahmen, welche innere Defekte zeigen.

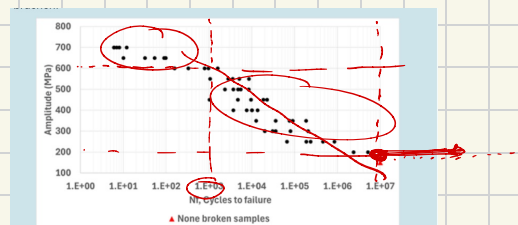


Streckgrenze	650 ± 20 MPa
Zugfestigkeit	900 ± 30 MPa

- Wähle die korrekte Antwort:
 - Welche Spannungsamplituden müssen gewählt werden, um den linearen Teil der S-N-Kurve zu erstellen? ☐ [200 MPa ; 900 MPa] ☒ [200 MPa ; 650 MPa] ☐ [650 MPa ; 900 MPa]
 - Welche Spannungsamplituden werden für den gesamten HCF-Bereich erwartet? ☒ [200 MPa ; 650 MPa] ☐ [650 MPa ; 900 MPa] ☐ [200 MPa ; 900 MPa]
 - Welche Spannungsamplituden werden für den gesamten LCF-Bereich erwartet? ☐ [200 MPa ; 900 MPa] ☒ [650 MPa ; 900 MPa] ☐ [200 MPa ; 650 MPa]
- Es wird eine Parameterstudie durchgeführt mit Spannungsamplitudenstufen von 150 MPa bis 750 MPa in Schritten von 50 MPa mit 5 Proben pro Spannungsstufen. Es werden Proben mit einer Sanduhr-Geometrie und den im rechten Bild dargestellten Abmessungen (in mm) verwendet.
 - Berechne die maximale und minimale Kraft in Newton für die erste Spannungsamplitudenstufe (150 MPa) und ergänze diese in der abgebildeten Tabelle.
 - Berechne die maximale und minimale Kraft in Newton für die letzte Spannungsamplitudenstufe (750 MPa) und ergänze diese in der abgebildeten Tabelle.

Spannungsamplitude	F _{max}	F _{min}
150 MPa		
	N	N
750 MPa		
	N	N
- Welche Leistungsfähigkeit der Prüfmaschine für die bevorstehende Messkampagne sollte ausgewählt werden: ☐ [±10kN] ☐ [±50kN] ☐ [±100kN]
- Während einer Experimentreihe wurden Proben unter zyklischer Belastung beansprucht. Bei jeder Probe wurde die Anzahl der Zyklen bis zum Bruch sowie die Spannungsamplitude aufgezeichnet. Die Ergebnisse aller Proben wurden als unten zu sehende Wöhlerkurve zusammengefasst. Die Proben, die 10^7 Zyklen (konventionelle Wechselfestigkeit) erreichten, wurden angehalten, bevor sie brachen.

Handwritten red notes: $F = \sigma \cdot A \Rightarrow 150 \cdot 16 \cdot \pi$, $\sigma = \frac{F}{A}$, and 4^2 .



- Bestimme die obere Grenze des Zeitfestigkeitsbereichs: **600** MPa
- Bestimme die untere Grenze des Zeitfestigkeitsbereichs: **200** MPa
- Mit dieser Testkampagne können Sie folgendes feststellen (bis zu 2 richtige Antworten):
 - ☒ Falls die Wechselfestigkeit existiert, liegt diese <200MPa
 - ☐ Falls die Wechselfestigkeit existiert, liegt diese >100MPa
 - ☐ Das Material hat keine Wechselfestigkeit
 - ☐ Das Material hat eine Wechselfestigkeit

Im Folgenden soll die Hypothese überprüft werden, ob die untersuchte Legierung dem Basquin'schen Gesetz folgt: $\sigma_a = C_b \cdot N_f^{-b}$, wobei $b > 0$ und C_b die zu bestimmenden Materialkonstanten und σ_a die Spannungsamplitude sind. Anmerkung: b bestimmt die Empfindlichkeit des Materials gegenüber dem Spannungsniveau.

- Welche drei Schritte müssen Sie unternehmen, um b anhand der Wöhlerkurve grafisch zu bestimmen?

Schritte 1:

 - ☒ Tragen Sie σ_a über $\log(N_f)$ auf
 - ☐ Tragen Sie $\log(\sigma_a)$ über N_f auf
 - ☐ Tragen Sie $\log(\sigma_a)$ über $\log(N_f)$ auf

Schritte 2:

 - ☐ Führen Sie eine lineare Regression des niederzyklischen Ermüdungsbereichs durch.
 - ☒ Führen Sie eine lineare Regression des hochzyklischen Ermüdungsbereichs durch.
 - ☐ Führen Sie eine lineare Regression der Wöhlerkurve durch.

Schritte 3:

 - ☐ b ist der Schnittpunkt mit der x-Achse
 - ☒ b ist die Steigung der linearen Regression
 - ☐ b ist der Schnittpunkt mit der y-Achse

- Beurteile folgende Aussagen über Wöhlerkurven:
 - ☐ Die Streuung in den Daten bedeutet, dass einige Tests nicht gültig waren; einige Ergebnisse sollten verworfen und diese Tests neu durchgeführt werden.
 - ☐ Es ist üblich, eine relativ große Streuung der Ermüdungsdaten zu beobachten, da die lange Dauer der Ermüdungsprüfungen es unmöglich macht, die Prüfumgebung (Temperatur und Feuchtigkeit) während einer Prüfung konstant zu halten.
 - ☐ Es ist üblich, eine relativ große Streuung in den Ermüdungsdaten zu beobachten, die auf Defekte zurückzuführen sind, und es kann deshalb ein statistischer Ansatz zur Vorhersage der Bruchwahrscheinlichkeit gewählt werden.
 - ☐ Die Wechselfestigkeit dieses Materials liegt bei 150 MPa, da keine der 5 Proben bei dieser Spannungsamplitude brach.
 - ☐ Um sicherzugehen, sollten ohnehin nur die Proben mit der geringsten Wechselfestigkeit für Vorhersagen herangezogen werden.

Frage 12



Miner & Goodman sind auf einem Boot

Die Lebensdauer eines Schiffmotorkolbens folgt dem Basquin'schen Gesetz $\sigma_a \cdot N_B^b = C_1$, wobei $b = 0.1$ und die Zugfestigkeit des Kolbens 200 MPa beträgt.

Das Bauteil wird zyklisch mit einer sinusförmigen Spannungsamplitude 100 MPa (Spannungsbereich 200 MPa) mit einer mittleren Spannung von 0 MPa belastet und hat eine Bruchlastspielzahl von 200'000 Zyklen. Während eines Sturms durchlief der Kolben 5000 Zyklen mit einer Amplitude von 120 MPa und einer mittleren Spannung von 50 MPa.

1. Berechne mit Hilfe von Goodman die äquivalente Wechselfestigkeit.

Hinweis: Goodman-Regel $\sigma_D(\sigma_m) = \sigma_W(1 - \frac{\sigma_m}{R_m})$ oder $\frac{\sigma_m}{R_m} + \frac{\sigma_D}{\sigma_W} = 1$

 MPa

2. Nehmen wir an, die äquivalente Wechselfestigkeit beträgt 130 MPa. Wie hoch wäre die Bruchlastspielzahl eines Kolbens bei diesem Spannungsniveau (Spannungsbereich = 260 MPa)?

 15000 Zyklen

3. Nachdem das Schiff den Sturm durchquert hat, vorausgesetzt, es war vorher neu, wie viele normale Zyklen (Spannungsamplitude 100 MPa, mittlere Spannung 0 MPa) kann der Kolben dann noch bis zum Versagen durchlaufen?

Hinweis: Miner-Gesetz $\sum_{i=1}^n \frac{n_i}{N_{B,i}} = D (= 1 \text{ bei Versagen})$

 Zyklen

Prüfen

$$\sigma_w = \frac{\sigma_D}{1 - \frac{\sigma_m}{R_m}}$$

$$\sigma_{a,i} N_{B,i}^{-b} = C = \sigma_{a,z} N_{B,z}^{-b}$$

$$\frac{5000}{15000} + \frac{n}{200'000} = 1$$

$\uparrow$ $\sigma_{m,1}$ $\uparrow$ $\sigma_{m,2}$